

# 《倾转旋翼机左右短舱动力学及其与刚体模态耦合研究》

完整研究报告 | 2026 年 7 月

## 摘要

建立并验证一套 13 状态、10 输入的低阶部件级倾转旋翼机研究模型，以分离左右短舱运动、左右旋翼和半翼载荷、移动质量属性以及横航向刚体动态。研究完成正式可信配平、三步长数值线性化、对称/差动变换、稳定与控制导数、左右特征向量/参与因子、Hungarian 全局模态跟踪、14 个非线性时域工况、五类线性—非线性比较和 13 类参数敏感性。九点工况中 7 点可信、2 点因升降舵下界和大残差失败。代表工况  $45^\circ/35\text{ m/s}$  的  $\beta_{\text{Diff}}$  导数为  $dv/d\beta_{\text{diff}}=0.3132\text{ (m/s}^2\text{)}/\text{rad}$ 、 $dp/d\beta_{\text{diff}}=16.7524\text{ (rad/s}^2\text{)}/\text{rad}$ 、 $dr/d\beta_{\text{diff}}=-0.5566\text{ (rad/s}^2\text{)}/\text{rad}$ 。单侧短舱卡滞产生最大差动角  $0.0441\text{ rad}$ 、滚转力矩  $6.552\text{ kN}\cdot\text{m}$ 、偏航力矩  $7.033\text{ kN}\cdot\text{m}$  和姿态偏差  $1.094\text{ rad}$ ，是所研究故障中最严重者，但  $5\text{ s}$  内未数值发散。模型与测试建立的是内部一致性，不构成 Berger 51 状态或 XV-15 验证。

关键词：

倾转旋翼机；短舱动力学；左右不同步；横航向耦合；模态参与因子；数值线性化；故障仿真

## 1 引言与研究现状

倾转旋翼机转换阶段同时包含旋翼推力轴变化、机翼滑流重分配、移动质量与惯量变化及刚体模态迁移。Berger 博士论文把短舱作为翼尖转轴刚体自由度，并在通用全阶线性模型中使用 51 状态和 10 输入；Sheng 等给出部件级 6DOF 建模、配平与  $9\times 7$  线性化；Dreier 第 17 章系统定义配平自由度、约束、Jacobian 与迭代。本研究不复制全阶数值，而在既有 NUA 物理基线上建立可追溯的低阶左右短舱研究通道。

## 2 建模假设、坐标系、状态与输入

机体系取前一右一下，速度和角速度均在机体系，欧拉角采用 3-2-1 顺序。状态和两套输入接口详见 13X10\_FINAL\_STATE\_INPUT\_CONVENTIONS.md。项目  $\beta_M=0^\circ$  为直升机模式、 $90^\circ$  为飞机模式，与 Berger 角度语义相反。旋翼采用稳态 BEMT/一阶挥舞，空气动力系数与滑流模型保持概念参数边界。

## 3 部件级模型与左右独立载荷

左右旋翼分别计算局部来流、诱导速度、推力、阻力面力、反扭矩和力臂矩；左右半翼分别按自身  $\beta_{ML}/\beta_{MR}$  计算滑流/自由流区域、动压、迎角、升阻力和俯仰力矩。总载荷在统一机体系下合成。左右移动组件贡献通过质心加权与平行轴定理进入整机 CG/惯量；对称极限退化为既有质量属性。

## 4 左右短舱执行机构与机械耦合

角指令接口采用二阶闭环： $\beta''=\omega_n^2(\beta_{\text{cmd}}-\beta)-2\zeta\omega_n\beta'$ 。左右  $\omega_n$ 、 $\zeta$ 、速率、加速度与等效力矩限幅独立；支持外部历史命令延迟、卡滞、命令冻结与速率下降。执行器广义力矩对机体施加等大反向力矩；参数化倾转速率陀螺项与既有机体角速度陀螺项分开记录。未知高阶传动参数没有硬填。

## 5 配平、可信度与数值线性化

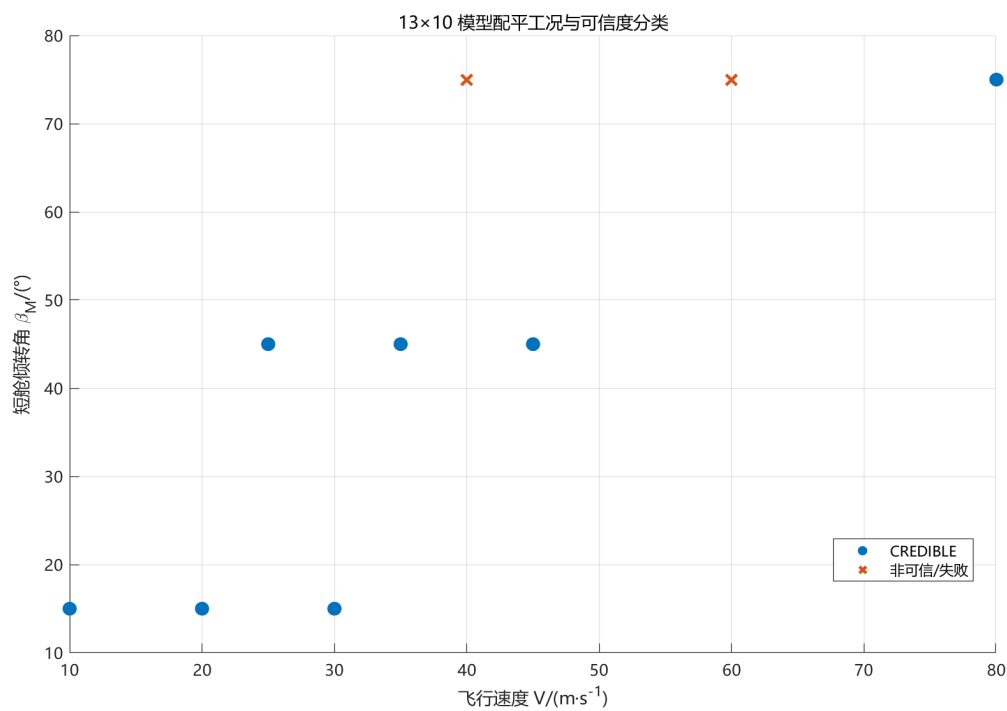


图 1 配平研究网格及可信度分类

配平使用对称直线稳态约束和多初值/continuation，报告尺度、边界、SVD、秩、条件数、完整 13 状态导数和失败原因。7 个可信点残差均在  $1.49e-9$  以下； $75^{\circ}/40、60 \text{ m/s}$  在升降舵  $-20^{\circ}$  下界仍有 4.603 与 1.315 残差，故拒绝线性化。可信点采用中心差分和三档步长；代表点最大矩阵步长变化  $2.85e-6$ 。

## 6 稳定导数、控制导数与对称/差动坐标

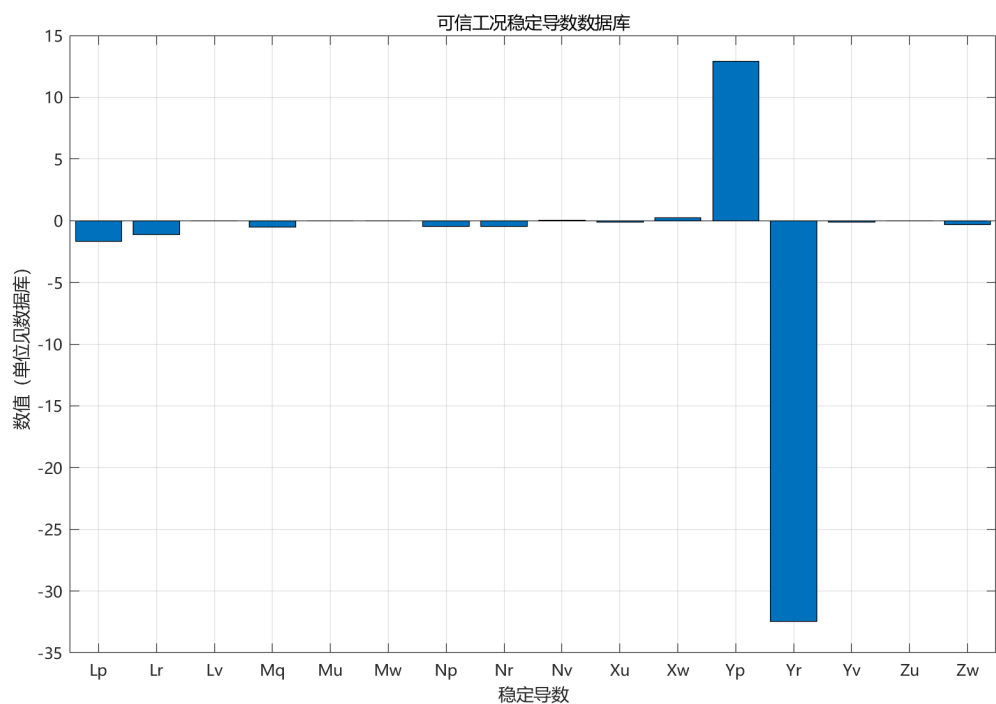


图 2 代表工况稳定导数

代表点主要纵向导数为  $X_u = -0.11967$ 、 $X_w = 0.22805$ 、 $Z_u = 0.007715$ 、 $Z_w = -0.33997$ 、 $M_u = 0.003483$ 、 $M_w = -0.03537$ 、 $M_q = -0.50781$ ；横航向导数为  $Y_v = -0.10433$ 、 $Y_p = 12.9228$ 、 $Y_r = -32.4629$ 、 $L_v = -0.012884$ 、 $L_p = -1.69289$ 、 $L_r = -1.13731$ 、 $N_v = 0.013288$ 、 $N_p = -0.44516$ 、 $N_r = -0.46348$ ，单位见导数数据库。 $\beta_{diff}$  对  $v, p, r$  加速度导数分别为 0.3132、16.7524、-0.5566，说明左右短舱角差直接进入横航向动力学。

## 7 模态识别与跟踪

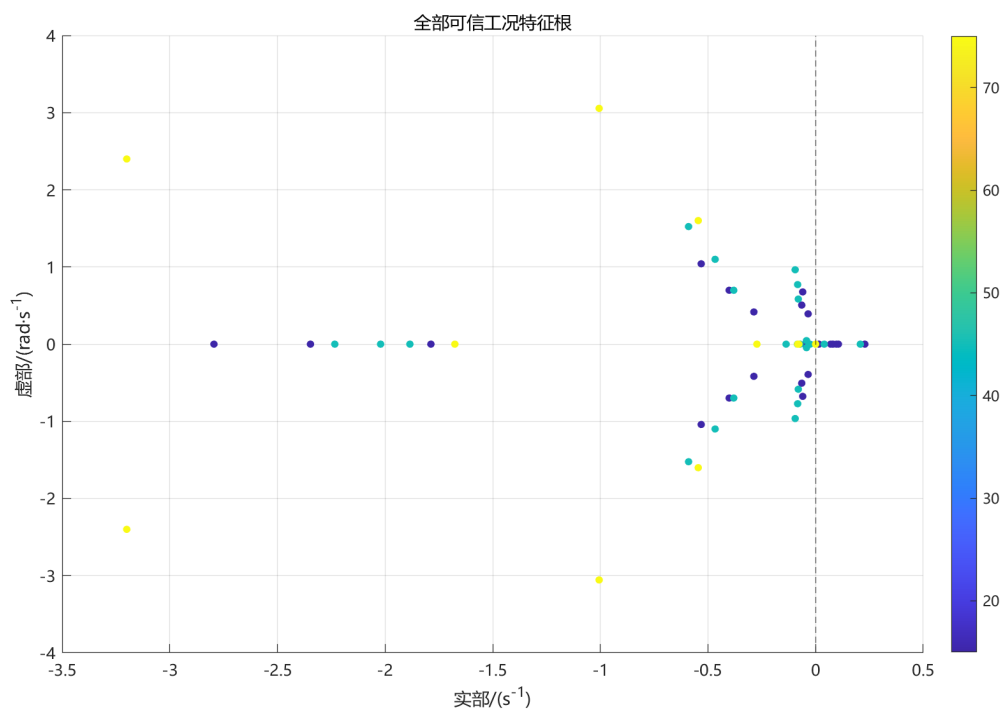


图 3 全部可信工况特征根

代表点有荷兰滚样复根  $-0.08357 \pm 0.77194i \text{ s}^{-1}$ （阻尼比 0.1076）、短周期样复根  $-0.46688 \pm 1.09949i \text{ s}^{-1}$ （阻尼比 0.3909）、滚转样根  $-2.0208 \text{ s}^{-1}$ ，以及一个纵向非振荡不稳定根  $+0.03993 \text{ s}^{-1}$ 。对称和差动短舱执行器各有  $-3.2 \pm 2.4i \text{ s}^{-1}$ 、阻尼比 0.8。模态命名同时使用左右特征向量、状态参与因子、对称/差动参与度与相邻点匹配，不只依赖特征根位置。

## 8 非线性时域与故障研究

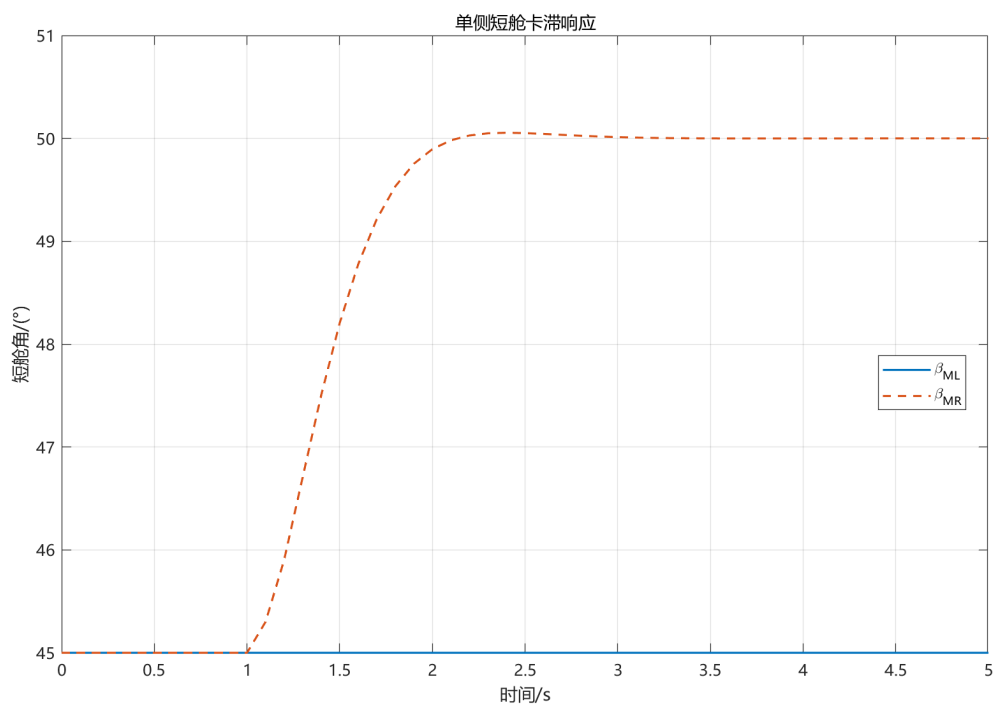


图 4 单侧短舱卡滞响应

完成对称阶跃/斜坡、差动阶跃、左右速率/带宽/阻尼不一致、单侧延迟、卡滞、速率下降、命令冻结、转换横向脉冲及三个开环舵面/周期变距工况。差动  $1^\circ$  阶跃产生峰值滚转/偏航力矩 2.697/3.849  $\text{kN} \cdot \text{m}$ 。左侧延迟 0.30 s 时差动角 0.02011 rad、峰值滚转/偏航力矩 4.311/1.983  $\text{kN} \cdot \text{m}$ 。单侧卡滞与命令冻结最严重：差动角 0.04411 rad、滚转/偏航力矩 6.552/7.033  $\text{kN} \cdot \text{m}$ 、最大姿态偏差 1.094 rad；5 s 内未触发数值发散，但未恢复。

## 9 参数敏感性

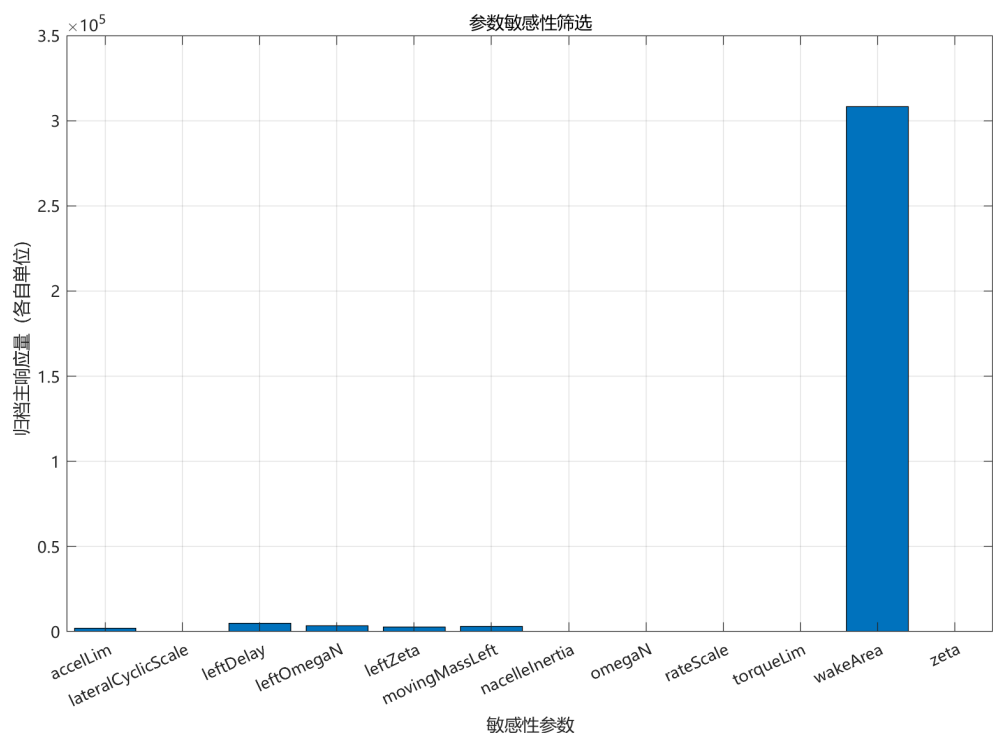


图 5 参数敏感性筛选

带宽、阻尼和 lateralCyclic 映射对命令增益或短舱子块强烈依赖占位参数；单侧带宽/阻尼偏差、加速度限幅及延迟会产生明显差动角和横航向载荷。左侧延迟从 0.1 增至 0.3 s 时综合滚转/偏航峰值由 1.751 增至 4.745 kN·m。当前激励下速率和转矩限幅没有激活，因此归类为“当前不能可靠判断”，而不是趋势稳健。移动质量 0.5 - 1.5 倍及滑流面积 0.5 - 1.5 倍在所选主指标上趋势稳健，但不代表真实型号不敏感。

## 10 线性—非线性—一致性

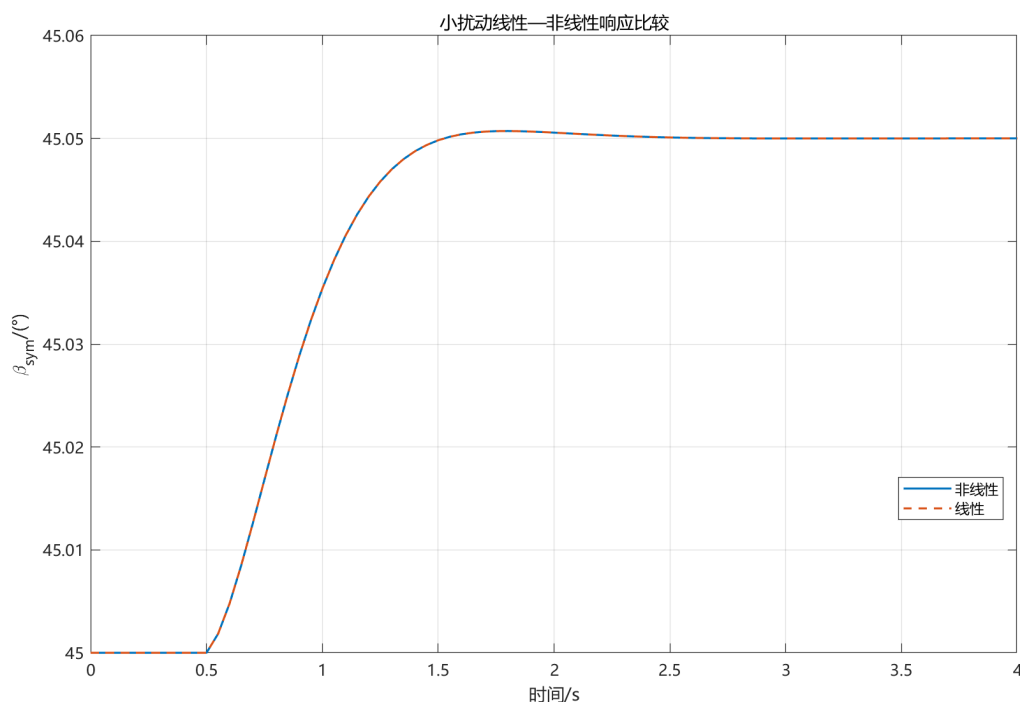


图 6 小扰动线性—非线性比较

五类小阶跃的最大 RMS 误差从  $1.59\text{e-}8$  到  $8.58\text{e-}4$ ；差动短舱指令误差最大。结果支持代表点、小幅值、有限时间的一阶局部一致性，不支持大扰动或外部准确性。

## 11 与 Berger、NUAA 的结构与趋势对照

Berger PDF 90 - 95 页支持短舱自由度、 $51 \times 10$  状态/输入结构及 PID 指令—力矩链；本研究只保留其中 9+4 状态。Sheng 等 PDF 2 - 12 页支持部件级 6DOF、配平后线性化与  $9 \times 7$  基准结构；不能把其系数或特征根直接用于  $13 \times 10$ 。Dreier PDF 348 - 371 页支持配平/Jacobian 方法。所有对照均为结构或方法层级，没有以文献图线调参。

## 12 讨论、局限与结论

研究证明在当前低阶概念模型中， $\beta \text{ diff}$  是横航向耦合的强通道，单侧卡滞/冻结和延迟比对称运动更容易产生显著滚转—偏航载荷；短舱对称/差动执行器模态可与刚体模态通过参与因子区分并跨点跟踪。结论对执行器占位参数、滑流与移动质量假设有不同程度依赖。缺少全阶入流/桨叶/传动状态和型号级数据仍是最主要限制。

## 参考文献

- Thomas Berger, doctoral dissertation, PDF 90 - 108 (原文 55 - 73)，第 2.1.3 - 2.2 节。
- Hanlin Sheng, Chen Zhang, Yulong Xiang, “Mathematical Modeling and Stability Analysis of Tiltrotor Aircraft,” \*Drones\*, 2022, 6, 92, PDF 2 - 16。
- Mark E. Dreier, 《直升机和倾转旋翼飞行器飞行仿真引论》，PDF 348 - 371 (书页 323 - 346)，第 17 章。

## 证据附录

完整 CSV/MAT、21 幅 PNG/SVG、逐图原始 CSV、MATLAB 回归、Draft PR 和 SHA 见同目录清单、P  
R2\_EVIDENCE.md、PR3\_EVIDENCE.md、PR4\_EVIDENCE.md、FINAL\_GITHUB\_EVIDENCE\_INDEX.md 和  
FINAL\_SHA256\_MANIFEST.txt。